EIXO 5 · O CÓDIGO — AULA 5.2

Se toda célula tem o livro completo, quem decide quais páginas ler?

> *Seu neurônio tem o gene da insulina. Ele **inteiro**, perfeito, funcional.*
> *E nunca, em nenhum segundo da sua vida, ele vai produzir uma única molécula de insulina.*
> ***Você não é o que está escrito no seu DNA. Você é o que está sendo lido dele agora.***

Aula 5.2 — Transcrição, splicing, regulação da expressão gênica e epigenética.

A ÂNCORA

Uma pergunta que ficou pendurada desde o Eixo 2, e que agora vai ser paga.

Pegue três células do seu próprio corpo, agora mesmo:

TRÊS CÉLULAS, O MESMO ARQUIVO, TRÊS DESTINOS IRRECONCILIÁVEIS

· Um **neurônio** do seu córtex: não se divide mais, mede até um metro de comprimento, dispara impulsos elétricos.

· Uma **célula beta do pâncreas**: fabrica insulina por tonelada e a despeja no sangue.

· Um **glóbulo branco**: rasteja, engole bactérias, produz anticorpos.

Elas têm formas diferentes, tempos de vida diferentes, funções incompatíveis. E todas as três descendem, por **mitose** (4.3), de uma única célula-ovo. Mitose é cópia **idêntica**.

Portanto: as três têm exatamente o mesmo DNA. Os mesmos 20 mil genes. A mesma sequência, letra por letra. Se a informação é idêntica, o resultado deveria ser idêntico. Não é.

E agora o dado que fecha a armadilha lógica: em qualquer célula sua, apenas **uma fração** dos genes está sendo transcrita num dado momento. O resto está silencioso — presente, intacto, inútil.

> *Então o problema não é **ter** informação.*
> *Todas as suas células têm a informação toda.*

> ***O problema é decidir o que ignorar.*** *E é essa decisão — e não o DNA — que faz de você um organismo com órgãos diferentes em vez de uma bola homogênea de células iguais.*

Na aula anterior você aprendeu a **ler** um gene. Hoje você descobre quem segura a caneta.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "célula diferenciada perdeu os genes que não usa"

É a hipótese mais natural do mundo — e ela foi **testada e destruída** experimentalmente, o que a torna especialmente valiosa para você.

O EXPERIMENTO QUE ENCERROU A DISCUSSÃO (GURDON, 1962)

Retire o núcleo de uma célula **já diferenciada** de intestino de girino. Injete esse núcleo num óvulo de rã cujo núcleo próprio foi destruído.

Resultado: nasceu uma rã completa e fértil.

A conclusão é inescapável: o núcleo de uma célula intestinal — especializada, "madura", que passou a vida inteira sem fabricar neurônios — ainda continha **todas** as instruções para construir um animal inteiro. Nada foi perdido.

Diferenciação é reversível em princípio. Logo não é perda de informação: é silenciamento de informação. Esse é o fundamento teórico de **clonagem** (a ovelha Dolly) e de **células-tronco induzidas** — e o motivo de célula-tronco ser assunto de jornal (5.11).

Erro 2: "o gene é ligado e a proteína aparece"

Não existe um interruptor único. Existem **vários pontos de controle em série**, e a célula pode intervir em qualquer um deles. Pense num sistema de comportas, não num botão.

Erro 3: "cada gene corresponde a uma proteína"

Esse é o resíduo mais teimoso de 5.1, e agora ele cai. Você tem cerca de **20 mil genes** — mais ou menos o mesmo número que um nematódeo de um milímetro. Mas seu corpo produz algo na casa de **100 mil proteínas diferentes**.

A conta não fecha por um bom motivo: **um gene pode gerar várias proteínas distintas**. O mecanismo tem nome, e é o coração desta aula: **splicing alternativo**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Onde exatamente se pode interferir

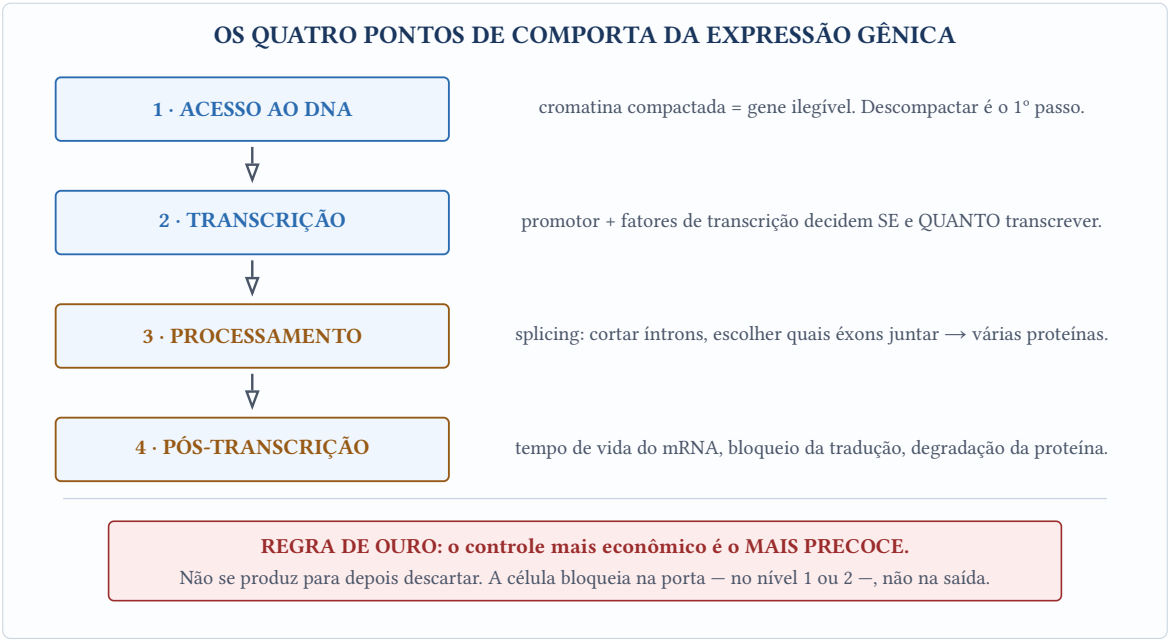


Fig. 1 — Guarde a hierarquia: se a questão perguntar "onde a regulação predominantemente ocorre", a resposta é **no início da transcrição**. Fabricar mRNA e proteína para depois degradá-los é desperdício energético — e o Eixo 3 já te ensinou que ATP é moeda, não é infinito.

2. Nível 1 — cromatina: o que está fechado não pode ser lido

Você já viu em 2.10 que o DNA não flutua solto: ele está enrolado em proteínas chamadas **histonas**. Essa combinação é a **cromatina**, e ela tem dois estados:

	Eucromatina	Heterocromatina
Compactação	frouxa, aberta	densa, enrolada
Acesso da RNA-pol	possível	bloqueado
Transcrição	**ativa**	**silenciada**

O raciocínio é **físico**, não químico: a enzima é uma máquina grande e precisa de espaço para encaixar. Gene enterrado no meio de um novelo apertado não é lido porque ninguém consegue chegar nele.

Compactação é censura.
Cromatina fechada = gene indisponível, mesmo intacto.

---

3. Nível 2 — o promotor e os fatores de transcrição

Antes de cada gene existe uma região que **não é transcrita**: o **promotor**. Ele é o endereço, a placa que diz "a RNA-polimerase encaixa aqui".

Mas a polimerase, sozinha, é praticamente cega. Ela depende de proteínas chamadas **fatores de transcrição**, que se ligam ao DNA perto do promotor e funcionam como **autorização** (ativadores) ou **veto** (repressores).

> **A RESPOSTA À PERGUNTA DO TÍTULO — FINALMENTE**
>
> Quem decide quais páginas ler? **Proteínas.**

> E note o que isso significa: proteínas são produtos de genes (5.1). Portanto **genes controlam a leitura de outros genes**. O sistema é um circuito que se regula a si mesmo.
>
> A célula beta do pâncreas produz insulina porque **possui o conjunto de fatores de transcrição** que abrem o promotor do gene da insulina. O neurônio não os possui — e por isso o gene, intacto, permanece muda. **A identidade celular é, literalmente, o inventário de fatores de transcrição que aquela célula tem ativos.**

E de onde veio esse inventário? Da **posição** da célula no embrião e dos **sinais químicos** que ela recebeu das vizinhas durante o desenvolvimento (4.7). Diferenciação não é destino escrito: é **histórica**.

4. Nível 3 — splicing: o corte que multiplica a informação

Aqui está o fato que separa o aluno mediano do aluno de primeira fase.

O gene eucarioto **não é uma sequência contínua de informação útil**. Ele é intercalado:

· **Éxons** — os trechos que **ex**pressam, que vão para a proteína.
· **Íntrons** — trechos **intr**usos, transcritos mas **removidos** antes da tradução.

A RNA-polimerase transcreve tudo, íntrons inclusive, gerando o **pré-mRNA** (ou RNA transcrito primário). Só depois, ainda no núcleo, vem o **splicing**: os íntrons são cortados e os éxons são emendados. O produto é o **mRNA maduro**, que só então atravessa o poro nuclear.

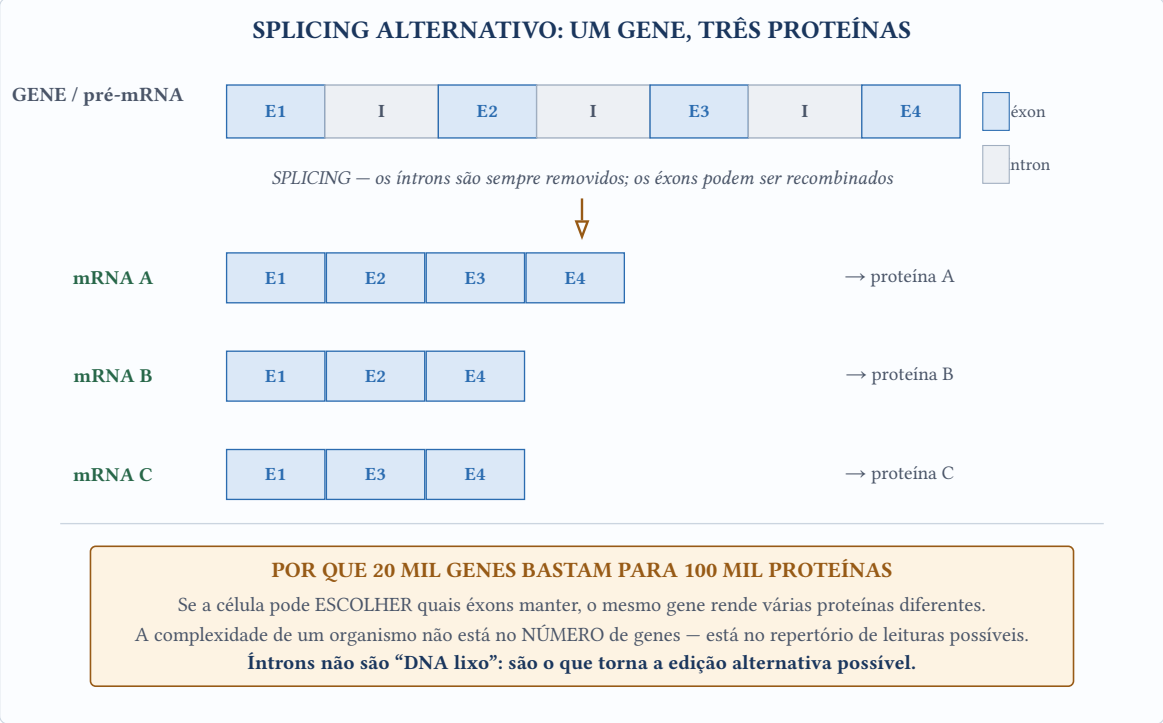


Fig. 2 — Atenção ao endereço: **splicing ocorre no núcleo**, antes da exportação do mRNA. E ao contraste evolutivo — **procariontes praticamente não têm íntrons nem splicing**, e é por isso que, para produzir insulina humana em bactéria (5.11), se usa o gene já sem íntrons: a bactéria não sabe recortá-los.

5. Nível 4 — depois do RNA, ainda há freios

Mesmo com mRNA pronto no citoplasma, o controle não terminou. A célula pode:

· **degradar o mRNA rapidamente** — mensagem curta, pouca proteína;
· **bloquear a tradução** — pequenos RNAs reguladores (RNA de interferência) se pareiam com o mRNA e o

silenciam;
· **degradar a proteína pronta** — sim, destruir o produto acabado, quando ele deixou de ser necessário.

Isso explica por que uma célula responde a um hormônio em segundos: parte da regulação é **ajuste fino de quantidade**, não decisão de identidade.

6. Epigenética: a marcação que não muda uma única letra

Agora o conceito que o ENEM adora, e que quase todo aluno explica errado.

Epigenética é o conjunto de marcas químicas que alteram a **expressão** dos genes **sem alterar a sequência** de bases. Duas marcas principais:

> **AS DUAS MARCAS QUE VOCÊ PRECISA SABER NOMEAR**
>
> · **Metilação do DNA** — grupos metil ($-CH_3$) são adicionados ao DNA, tipicamente em regiões promotoras. Efeito geral: **compactar e silenciar**. Promotor metilado = gene desligado.
>
> · **Modificação de histonas** — acetilação, metilação e outras alterações nas proteínas que embalam o DNA. **Acetilação** das histonas afrouxa o novelo e, em regra, **ativa** a transcrição.
>
> **Ponto central: a sequência A-T-C-G permanece rigorosamente intacta. Muda apenas o que é acessível.** Por isso **não é mutação** (5.10) — e essa distinção é exatamente o que a prova cobra.

E há duas consequências que fecham o assunto:

Primeira: essas marcas são **herdadas pelas células-filhas** na mitose. É assim que uma célula da pele origina outra célula da pele, e não um neurônio — a "memória" da identidade é epigenética.

Segunda: elas são **influenciáveis pelo ambiente** — dieta, estresse, tabagismo, poluentes. Aqui está a armadilha conceitual, e você não vai cair nela:

> *"Então o ambiente altera a herança — Lamarck estava certo?"*
> ***Não.*** *O ambiente pode alterar a expressão dos seus genes, e algumas marcas podem até atravessar uma ou outra geração. Mas a* ***sequência*** *do DNA que você transmite continua a mesma, e a esmagadora maioria das marcas epigenéticas é* ***apagada e reescrita*** *na formação dos gametas e no início do desenvolvimento. Caráter adquirido não entra no genoma. Você vai reencontrar essa discussão em 6.2 — e chegará lá armado.*

7. O fecho: um mesmo genoma, dois sexos de leitura

Um exemplo definitivo, e ele já antecipa 5.9. Mulheres têm dois cromossomos X; homens, um. Se ambos os X fossem lidos, a célula feminina produziria o **dobro** de proteínas desses genes. Não produz — porque **um dos X é inativado** por compactação (heterocromatina) em cada célula, formando o **corpúsculo de Barr**.

É o mesmo mecanismo desta aula, em escala de cromossomo inteiro: informação presente, fisicamente lacrada. E é isso que explica o pelo manchado de gatas tricolores — cada mancha é um grupo de células onde um X diferente ficou ativo.

A vida não resolve problemas apagando informação.
Ela resolve decidindo o que não ler.

A REGRA DO JOGO

> **O que você leva desta aula para a prova**

1. Todas as células somáticas de um organismo têm o **mesmo genoma**. A diferença entre elas é **expressão gênica diferencial** — quais genes estão sendo transcritos.
2. **Diferenciação não perde informação** (prova: clonagem, experimento de Gurdon; núcleo de célula diferenciada gera organismo completo). O que ocorre é **silenciamento**.
3. Quatro níveis de controle: **cromatina → transcrição → processamento do RNA → pós-transcrição/pós-tradução**. O controle predominante e mais econômico é **no início da transcrição**.
4. **Eucromatina** = frouxa e transcricionalmente ativa. **Heterocromatina** = condensada e silenciada.
5. **Promotor** = região não transcrita onde a RNA-polimerase se liga. **Fatores de transcrição** = proteínas ativadoras ou repressoras que autorizam ou vetam a transcrição. A identidade de uma célula é o seu conjunto de fatores de transcrição ativos.
6. Gene eucarioto = **éxons** (expressos) + **íntrons** (removidos). O **splicing** ocorre **no núcleo**, sobre o **pré-mRNA**, e gera o **mRNA maduro**.
7. **Splicing alternativo:** um mesmo gene gera **várias proteínas** diferentes conforme a combinação de éxons mantida. É a razão de 20 mil genes bastarem para 100 mil proteínas.
8. **Procariontes não têm íntrons/splicing significativos** — daí se usar cDNA (sem íntrons) para expressar genes humanos em bactérias.
9. **Epigenética** = alteração da expressão **sem alteração da sequência** de bases. **Metilação do DNA** → silencia. **Acetilação de histonas** → ativa. **Não é mutação.**
10. Marcas epigenéticas são **herdadas na mitose** (mantêm a identidade do tecido) e **influenciadas pelo ambiente** — mas isso **não** ressuscita Lamarck: a sequência transmitida não muda e as marcas são largamente reprogramadas nos gametas.
11. **Inativação do X** (corpúsculo de Barr) é regulação por compactação em escala de cromossomo — mesmo princípio, outra escala.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Feche o capítulo. Responda por escrito, sem consultar. Reconhecer não é saber.

1. Conceitue **expressão gênica diferencial** e explique por que a diferenciação celular **não** envolve perda de material genético.
2. Diferencie **eucromatina** de **heterocromatina** quanto à compactação e à atividade transcricional.
3. Defina **promotor** e **fator de transcrição**, indicando qual dos dois é uma sequência de DNA e qual é uma proteína.
4. Diferencie **éxon** de **íntron** e explique, em uma frase, como o **splicing alternativo** permite que um único gene origine mais de uma proteína.
5. Explique o que caracteriza uma alteração **epigenética** e cite duas de suas marcas moleculares, indicando o efeito de cada uma sobre a transcrição.
6. Justifique por que uma alteração epigenética **não** pode ser classificada como mutação.

GABARITO OQPS

1. **Expressão gênica diferencial** é o fato de células com o mesmo genoma transcreverem **conjuntos distintos de genes**, o que gera proteínas distintas e, portanto, funções e morfologias distintas. Não há perda de material genético porque o núcleo de uma célula já diferenciada, transplantado para um óvulo enucleado, é capaz de originar um organismo completo (clonagem) — logo, a informação continua integralmente presente, apenas **silenciada**.
2. **Eucromatina:** cromatina **descondensada/frouxa**, acessível à RNA-polimerase, **transcricionalmente ativa**. **Heterocromatina:** cromatina **altamente condensada**, inacessível, **transcricionalmente inativa (silenciada)**.
3. **Promotor** é uma **sequência de DNA** situada antes do gene, não transcrita, à qual a RNA-polimerase se liga para iniciar a transcrição. **Fatores de transcrição** são **proteínas** que se ligam ao DNA em regiões reguladoras e ativam (ativadores) ou impedem (repressores) o início da transcrição.
4. **Éxons** são os segmentos do gene que permanecem no mRNA maduro e são traduzidos; **íntrons** são segmentos transcritos no pré-mRNA e **removidos** no splicing, no núcleo. No **splicing alternativo**, diferentes combinações de éxons são mantidas a partir do mesmo pré-mRNA, gerando mRNAs distintos e, consequentemente, **proteínas diferentes a partir de um único gene**.
5. Uma alteração **epigenética** modifica o **padrão de expressão** dos genes **sem alterar a sequência de nucleotídeos** do DNA. Marcas: **metilação do DNA** (adição de grupos metil, em geral em promotores ⟶ compactação e **silenciamento** da transcrição) e **acetilação de histonas** (afrouxa a cromatina ⟶ **ativação** da transcrição).
6. Porque **mutação** é, por definição, uma alteração na **sequência de bases** do DNA. Na alteração epigenética a sequência permanece rigorosamente intacta — muda apenas a **acessibilidade** do gene à maquinaria de transcrição. Além disso, marcas epigenéticas são potencialmente **reversíveis** e largamente reprogramadas na formação dos gametas, ao contrário de uma mutação fixada.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Quem decide quais páginas ler são proteínas — os fatores de transcrição que uma célula herdou da sua posição e dos sinais recebidos no embrião —, atuando sobre comportas em série que vão da compactação da cromatina ao splicing e à degradação do mRNA, de modo que nenhuma página do livro é arrancada: ela apenas é mantida fechada, e é esse padrão de silenciamento, herdado a cada mitose por marcas epigenéticas, que transforma um genoma único em dezenas de tipos celulares.

Você fechou a dívida do Eixo 2. Sabe o que é gene, como se lê e quem decide a leitura. E é exatamente agora que você está pronto para uma coisa que, sem isso, seria pura decoreba arbitrária.

Um monge austríaco, no século XIX, cruzou ervilhas num quintal e descobriu as regras da herança **sem ter a menor ideia** do que era DNA, proteína ou transcrição. Ele viu o resultado sem ver o mecanismo — e acertou.

> *Você agora tem o mecanismo **antes** de ver as regras. É a ordem inversa da história, e é uma vantagem brutal. Quando ouvir "alelo dominante", não vai decorar nada: vai reconhecer **o alelo cuja proteína funciona**.*
> ***Por que filhos de pais altos podem ser baixos — e por que Mendel acertou sem saber o que era gene?***
> *É a Aula 5.3.*

Próximo · Eixo 5 · O Código — Aula 5.3: por que filhos de pais altos podem ser baixos? · 1ª Lei de Mendel: alelo, dominância, genótipo × fenótipo, monoibridismo e quadro de Punnett